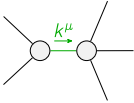
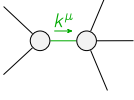


	$\mathcal{K}_{0^+}^{\#1}$	$\mathcal{K}_{0^-}^{\#1}$	$\alpha\beta\chi$	
$\mathcal{K}_{0^+}^{\#1}$	0	0		
$\mathcal{K}_{0^-}^{\#1}$	0	0		
	$\mathcal{K}_{1^+}^{\#1}$	$\mathcal{K}_{1^+}^{\#2}$	$\mathcal{K}_{1^-}^{\#1}$	$\mathcal{K}_{1^-}^{\#2}$
$\mathcal{K}_{1^+}^{\#1}$	$-k^2 \frac{(4)}{K_3}$	$\frac{k^2 (4)}{2 \sqrt{2} K_4}$	0	0
$\mathcal{K}_{1^+}^{\#2}$	$\frac{k^2 (4)}{2 \sqrt{2} K_4}$	$k^2 \frac{(4)}{K_9}$	0	0
$\mathcal{K}_{1^-}^{\#1}$	0	0	$k^2 \frac{(4)}{K_1}$	$-\frac{Y_1 k^2}{2 \sqrt{2}}$
$\mathcal{K}_{1^-}^{\#2}$	0	0	$-\frac{Y_1 k^2}{2 \sqrt{2}}$	$\frac{Y_2 k^2}{2}$
	$\mathcal{K}_{2^+}^{\#1}$	$\mathcal{K}_{2^-}^{\#1}$	$\alpha\beta\chi$	
$\mathcal{K}_{2^+}^{\#1}$	0	0		
$\mathcal{K}_{2^-}^{\#1}$	0	0		

	$\mathcal{J}_{0^+}^{\#1}$	$\mathcal{J}_{0^-}^{\#1}$	$\alpha\beta\chi$	
$\mathcal{J}_{0^+}^{\#1}$	0	0		
$\mathcal{J}_{0^-}^{\#1}$	0	0		
	$\mathcal{J}_{1^+}^{\#1}$	$\mathcal{J}_{1^+}^{\#2}$	$\mathcal{J}_{1^-}^{\#1}$	$\mathcal{J}_{1^-}^{\#2}$
$\mathcal{J}_{1^+}^{\#1}$	$\frac{k^2 (4)}{K_9}$ Det(1 ⁺)	$-\frac{k^2 (4)}{2 \sqrt{2} K_4}$ Det(1 ⁺)	0	0
$\mathcal{J}_{1^+}^{\#2}$	$-\frac{k^2 (4)}{2 \sqrt{2} K_4}$ Det(1 ⁺)	$-\frac{k^2 (4)}{K_3}$ Det(1 ⁺)	0	0
$\mathcal{J}_{1^-}^{\#1}$	0	0	$\frac{Y_2 k^2}{2 \text{Det}(1^-)}$	$\frac{Y_1 k^2}{2 \sqrt{2} \text{Det}(1^-)}$
$\mathcal{J}_{1^-}^{\#2}$	0	0	$\frac{Y_1 k^2}{2 \sqrt{2} \text{Det}(1^-)}$	$\frac{k^2 (4)}{K_1}$ Det(1 ⁻)
	$\mathcal{J}_{2^+}^{\#1}$	$\mathcal{J}_{2^-}^{\#1}$	$\alpha\beta\chi$	
$\mathcal{J}_{2^+}^{\#1}$	0	0		
$\mathcal{J}_{2^-}^{\#1}$	0	0		

Abbreviations used in matrices
$Y_1 == 2 \frac{(4)}{K_1} - \frac{(4)}{K_7}$ && $Y_2 == \frac{(4)}{K_1} - \frac{(4)}{K_3} - \frac{(4)}{K_4} - \frac{(4)}{K_7} + 2 \frac{(4)}{K_9}$ && $\text{Det}(1^+) == -\frac{1}{8} k^4 (\frac{(4)}{K_4}^2 + 8 \frac{(4)}{K_3} \frac{(4)}{K_9})$

Lagrangian
$\begin{aligned} &K_1 \partial_\beta \mathcal{K}^\delta_{\chi\delta} \partial^\chi \mathcal{K}^\alpha_{\alpha}{}^\beta - K_1 \partial_\chi \mathcal{K}^\delta_{\beta\delta} \partial^\chi \mathcal{K}^\alpha_{\alpha}{}^\beta + K_3 \partial_\beta \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_\delta \mathcal{K}^\delta_{\alpha\chi} + \\ &K_4 \partial_\alpha \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_\delta \mathcal{K}^\delta_{\beta\chi} - K_3 \partial_\beta \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_\delta \mathcal{K}^\delta_{\chi\alpha} + K_7 \partial^\chi \mathcal{K}^\alpha_{\alpha}{}^\beta \partial_\delta \mathcal{K}^\delta_{\chi\beta} + K_9 \partial_\alpha \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_\delta \mathcal{K}^\delta_{\beta\chi} \end{aligned}$

Added source term(s):	$\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \mathcal{J}_{\alpha\beta\chi}$		
Source constraint(s)	# constraint(s)	Covariant form	
$\mathcal{J}_{0^-}^{\#1\alpha\beta\chi} == 0$	1	$\begin{aligned} &\partial_\delta \partial^\alpha \mathcal{J}^{\beta\chi\delta} + \partial_\delta \partial^\alpha \mathcal{J}^{\delta\beta\chi} + \partial_\delta \partial^\beta \mathcal{J}^{\chi\alpha\delta} + \partial_\delta \partial^\chi \mathcal{J}^{\alpha\beta\delta} + \partial_\delta \partial^\epsilon \mathcal{J}^{\delta\alpha\beta} + \partial_\delta \partial^\delta \mathcal{J}^{\beta\alpha\chi} == \\ &\partial_\delta \partial^\alpha \mathcal{J}^{\chi\beta\delta} + \partial_\delta \partial^\beta \mathcal{J}^{\alpha\chi\delta} + \partial_\delta \partial^\beta \mathcal{J}^{\delta\alpha\chi} + \partial_\delta \partial^\chi \mathcal{J}^{\beta\alpha\delta} + \partial_\delta \partial^\delta \mathcal{J}^{\alpha\beta\chi} + \partial_\delta \partial^\delta \mathcal{J}^{\chi\alpha\beta} \end{aligned}$	
$\mathcal{J}_{0^+}^{\#1} == 0$	1	$\partial_\beta \mathcal{J}^\alpha{}^\beta == 0$	
$\mathcal{J}_{2^-}^{\#1\alpha\beta\chi} == 0$	5	$\begin{aligned} &3 \partial_\epsilon \partial_\delta \partial^\chi \partial^\alpha \mathcal{J}^{\delta\beta\epsilon} + 3 \partial_\epsilon \partial^\epsilon \partial^\chi \partial^\alpha \mathcal{J}^{\delta\beta}{}_\delta + 2 \partial_\epsilon \partial^\epsilon \partial_\delta \partial^\beta \mathcal{J}^{\alpha\chi\delta} + 4 \partial_\epsilon \partial^\epsilon \partial_\delta \partial^\beta \mathcal{J}^{\chi\alpha\delta} + 2 \partial_\epsilon \partial^\epsilon \partial_\delta \partial^\beta \mathcal{J}^{\delta\alpha\chi} + 2 \partial_\epsilon \partial^\epsilon \partial_\delta \partial^\chi \mathcal{J}^{\beta\alpha\delta} + \\ &4 \partial_\epsilon \partial^\epsilon \partial_\delta \partial^\chi \mathcal{J}^{\delta\alpha\beta} + 2 \partial_\epsilon \partial^\epsilon \partial_\delta \partial^\delta \mathcal{J}^{\alpha\beta\chi} + 3 \eta^{\beta\chi} \partial_\phi \partial^\phi \partial_\epsilon \partial_\alpha \mathcal{J}^{\delta}{}_\epsilon{}^\delta + 3 \eta^{\alpha\chi} \partial_\phi \partial^\phi \partial_\epsilon \partial_\delta \mathcal{J}^{\delta\beta\epsilon} + 3 \eta^{\beta\chi} \partial_\phi \partial^\phi \partial_\epsilon \partial^\epsilon \mathcal{J}^{\delta\alpha}{}_\delta == \\ &3 \partial_\epsilon \partial_\delta \partial^\chi \partial^\beta \mathcal{J}^{\delta\alpha\epsilon} + 3 \partial_\epsilon \partial^\epsilon \partial^\chi \partial^\beta \mathcal{J}^{\delta\alpha}{}_\delta + 2 \partial_\epsilon \partial^\epsilon \partial_\delta \partial^\alpha \mathcal{J}^{\beta\chi\delta} + 4 \partial_\epsilon \partial^\epsilon \partial_\delta \partial^\alpha \mathcal{J}^{\chi\beta\delta} + 2 \partial_\epsilon \partial^\epsilon \partial_\delta \partial^\alpha \mathcal{J}^{\delta\beta\chi} + 2 \partial_\epsilon \partial^\epsilon \partial_\delta \partial^\chi \mathcal{J}^{\alpha\beta\delta} + \\ &2 \partial_\epsilon \partial^\epsilon \partial_\delta \partial^\delta \mathcal{J}^{\beta\alpha\chi} + 4 \partial_\epsilon \partial^\epsilon \partial_\delta \partial^\delta \mathcal{J}^{\chi\alpha\beta} + 3 \eta^{\alpha\chi} \partial_\phi \partial^\phi \partial_\epsilon \partial_\delta \mathcal{J}^{\delta}{}_\delta{}^\epsilon + 3 \eta^{\beta\chi} \partial_\phi \partial^\phi \partial_\epsilon \partial_\delta \mathcal{J}^{\delta\alpha\epsilon} + 3 \eta^{\alpha\chi} \partial_\phi \partial^\phi \partial_\epsilon \partial^\epsilon \mathcal{J}^{\delta\beta}{}_\delta \end{aligned}$	
$\mathcal{J}_{2^+}^{\#1\alpha\beta} == 0$	5	$3 \partial_\delta \partial_\chi \partial^\alpha \mathcal{J}^{\chi\beta\delta} + 3 \partial_\delta \partial_\chi \partial^\beta \mathcal{J}^{\chi\alpha\delta} + 2 \eta^{\alpha\beta} \partial_\epsilon \partial^\epsilon \partial_\delta \mathcal{J}^\chi{}_\chi{}^\delta == 2 \partial_\delta \partial^\beta \partial^\alpha \mathcal{J}^\chi{}_\chi{}^\delta + 3 (\partial_\delta \partial^\delta \partial_\chi \mathcal{J}^{\alpha\beta\chi} + \partial_\delta \partial^\delta \partial_\chi \mathcal{J}^{\beta\alpha\chi})$	
Total # constraint(s):	12		
Resolved pole(s)	# polarization(s)	Square mass	Residue
	2	0	$\begin{aligned} &-((-12 \frac{(4)}{K_1} \frac{(4)}{K_3} - 12 \frac{(4)}{K_1} \frac{(4)}{K_3} \frac{(4)}{K_4} - 4 \frac{(4)}{K_1} \frac{(4)}{K_4} + K_3 \frac{(4)}{K_4} + K_4^3 + \\ &\frac{(4)^2 (4)}{K_4} \frac{(4)}{K_7} - 3 \frac{(4)}{K_3} \frac{(4)}{K_7} + 8 \frac{(4)^2 (4)}{K_3} K_9 + 8 \frac{(4)}{K_1} \frac{(4)}{K_4} K_9 + 8 \frac{(4)}{K_3} \frac{(4)}{K_4} K_9 - 2 \frac{(4)^2 (4)}{K_4} K_9 + 8 \frac{(4)}{K_3} K_7 K_9 + \\ &2 \frac{(4)^2 (4)}{K_7} K_9 - 16 \frac{(4)}{K_1} \frac{(4)}{K_9} - 16 \frac{(4)}{K_3} \frac{(4)}{K_9} + \sqrt{((\frac{(4)^2}{K_7} + 4 \frac{(4)}{K_1} (\frac{(4)}{K_3} + \frac{(4)}{K_4} - 2 \frac{(4)}{K_9}))} (\frac{(4)^2}{K_4} + 8 \frac{(4)}{K_3} K_9) \\ &(8 \frac{(4)^2}{K_3} + 8 \frac{(4)}{K_3} \frac{(4)}{K_4} + 3 \frac{(4)^2}{K_4} + 3 \frac{(4)^2}{K_7} + 2 \frac{(4)}{K_4} (\frac{(4)}{K_7} - 4 \frac{(4)}{K_9}) - 8 \frac{(4)}{K_7} K_9 + 16 \frac{(4)^2}{K_9}) + \\ &(8 \frac{(4)^2 (4)}{K_3} K_9 + (\frac{(4)}{K_4} + \frac{(4)}{K_7}) (\frac{(4)}{K_4} - 2 \frac{(4)}{K_4} \frac{(4)}{K_9} + 2 \frac{(4)}{K_7} K_9) + K_3 (\frac{(4)}{K_4} - 3 \frac{(4)}{K_7} + 8 \frac{(4)}{K_4} K_9 + 8 \frac{(4)}{K_7} K_9 - 16 \frac{(4)^2}{K_9}) - 4 \\ &\frac{(4)}{K_1} (3 \frac{(4)^2}{K_3} + 3 \frac{(4)}{K_3} \frac{(4)}{K_4} + \frac{(4)}{K_4} - 2 \frac{(4)}{K_4} \frac{(4)}{K_9} + 4 \frac{(4)^2}{K_9}))^2)) / (((\frac{(4)^2}{K_7} + 4 \frac{(4)}{K_1} (\frac{(4)}{K_3} + \frac{(4)}{K_4} - 2 \frac{(4)}{K_9}))} (\frac{(4)^2}{K_4} + 8 \frac{(4)}{K_3} K_9))) \end{aligned}$
	2	0	$\begin{aligned} &(12 \frac{(4)}{K_1} \frac{(4)}{K_3} + 12 \frac{(4)}{K_1} \frac{(4)}{K_3} \frac{(4)}{K_4} + 4 \frac{(4)}{K_1} \frac{(4)}{K_4} - \frac{(4)}{K_3} \frac{(4)}{K_4} - \frac{(4)}{K_4} - \frac{(4)^2 (4)}{K_4} K_7 + \\ &3 \frac{(4)}{K_3} \frac{(4)^2}{K_7} - 8 \frac{(4)^2 (4)}{K_3} K_9 - 8 \frac{(4)}{K_1} \frac{(4)}{K_4} K_9 - 8 \frac{(4)}{K_3} \frac{(4)}{K_4} K_9 + 2 \frac{(4)^2 (4)}{K_4} K_9 - 8 \frac{(4)}{K_3} K_7 K_9 - 2 \frac{(4)^2 (4)}{K_7} K_9 + \\ &16 \frac{(4)}{K_1} \frac{(4)^2}{K_9} + 16 \frac{(4)}{K_3} \frac{(4)^2}{K_9} + \sqrt{((\frac{(4)^2}{K_7} + 4 \frac{(4)}{K_1} (\frac{(4)}{K_3} + \frac{(4)}{K_4} - 2 \frac{(4)}{K_9}))} (\frac{(4)^2}{K_4} + 8 \frac{(4)}{K_3} K_9) \\ &(8 \frac{(4)^2}{K_3} + 8 \frac{(4)}{K_3} \frac{(4)}{K_4} + 3 \frac{(4)^2}{K_4} + 3 \frac{(4)^2}{K_7} + 2 \frac{(4)}{K_4} (\frac{(4)}{K_7} - 4 \frac{(4)}{K_9}) - 8 \frac{(4)}{K_7} K_9 + 16 \frac{(4)^2}{K_9}) + \\ &(8 \frac{(4)^2 (4)}{K_3} K_9 + (\frac{(4)}{K_4} + \frac{(4)}{K_7}) (\frac{(4)}{K_4} - 2 \frac{(4)}{K_4} \frac{(4)}{K_9} + 2 \frac{(4)}{K_7} K_9) + K_3 (\frac{(4)}{K_4} - 3 \frac{(4)}{K_7} + 8 \frac{(4)}{K_4} K_9 + 8 \frac{(4)}{K_7} K_9 - 16 \frac{(4)^2}{K_9}) - \\ &4 \frac{(4)}{K_1} (3 \frac{(4)^2}{K_3} + 3 \frac{(4)}{K_3} \frac{(4)}{K_4} + \frac{(4)}{K_4} - 2 \frac{(4)}{K_4} \frac{(4)}{K_9} + 4 \frac{(4)^2}{K_9}))^2)) / (((\frac{(4)^2}{K_7} + 4 \frac{(4)}{K_1} (\frac{(4)}{K_3} + \frac{(4)}{K_4} - 2 \frac{(4)}{K_9}))} (\frac{(4)^2}{K_4} + 8 \frac{(4)}{K_3} K_9))) \end{aligned}$

Resolved unitarity condition(s):	$\begin{aligned} &(\frac{(4)}{K_4} < 0 \text{ \&\& } \\ &(((\frac{(4)}{K_3} < 0 \text{ \&\& } ((\frac{(4)}{K_9} < \frac{\frac{(4)}{K_3} + \frac{(4)}{K_4}}{2} \text{ \&\& } \frac{(4)}{K_1} < -\frac{\frac{(4)^2}{K_7}}{4 \frac{(4)}{K_3} + 4 \frac{(4)}{K_4} - 8 \frac{(4)}{K_9}})) (\frac{(4)}{K_9} > -\frac{\frac{(4)^2}{K_4}}{8 \frac{(4)}{K_3}} \text{ \&\& } \frac{(4)}{K_1} < -\frac{\frac{(4)^2}{K_7}}{4 \frac{(4)}{K_3} + 4 \frac{(4)}{K_4} - 8 \frac{(4)}{K_9}}))) \\ &(\frac{(4)}{K_3} == 0 \text{ \&\& } \frac{(4)}{K_9} < \frac{\frac{(4)}{K_4}}{2} \text{ \&\& } \frac{(4)}{K_1} < -\frac{\frac{(4)^2}{K_7}}{4 \frac{(4)}{K_4} - 8 \frac{(4)}{K_9}}) \\ &(0 < \frac{(4)}{K_3} < -\frac{\frac{(4)}{K_4}}{2} \text{ \&\& } -\frac{\frac{(4)^2}{K_4}}{8 \frac{(4)}{K_3}} < \frac{(4)}{K_9} < \frac{\frac{(4)}{K_3} + \frac{(4)}{K_4}}{2} \text{ \&\& } \frac{(4)}{K_1} < -\frac{\frac{(4)^2}{K_7}}{4 \frac{(4)}{K_3} + 4 \frac{(4)}{K_4} - 8 \frac{(4)}{K_9}}) \\ &(\frac{(4)}{K_3} > -\frac{\frac{(4)}{K_4}}{2} \text{ \&\& } -\frac{\frac{(4)^2}{K_4}}{8 \frac{(4)}{K_3}} < \frac{(4)}{K_9} < \frac{\frac{(4)}{K_3} + \frac{(4)}{K_4}}{2} \text{ \&\& } \frac{(4)}{K_1} < -\frac{\frac{(4)^2}{K_7}}{4 \frac{(4)}{K_3} + 4 \frac{(4)}{K_4} - 8 \frac{(4)}{K_9}}))) \\ &(\frac{(4)}{K_4} == 0 \text{ \&\& } ((\frac{(4)}{K_3} < 0 \text{ \&\& } ((\frac{(4)}{K_9} < \frac{\frac{(4)}{K_3}}{2} \text{ \&\& } \frac{(4)}{K_1} < -\frac{\frac{(4)^2}{K_7}}{4 \frac{(4)}{K_3} - 8 \frac{(4)}{K_9}})) (\frac{(4)}{K_9} > 0 \text{ \&\& } \frac{(4)}{K_1} < -\frac{\frac{(4)^2}{K_7}}{4 \frac{(4)}{K_3} - 8 \frac{(4)}{K_9}}))) \\ &(\frac{(4)}{K_3} > 0 \text{ \&\& } 0 < \frac{(4)}{K_9} < \frac{\frac{(4)}{K_3}}{2} \text{ \&\& } \frac{(4)}{K_1} < -\frac{\frac{(4)^2}{K_7}}{4 \frac{(4)}{K_3} - 8 \frac{(4)}{K_9}}))) (\frac{(4)}{K_4} > 0 \text{ \&\& } \\ &(((\frac{(4)}{K_3} < -\frac{\frac{(4)}{K_4}}{2} \text{ \&\& } ((\frac{(4)}{K_9} < \frac{\frac{(4)}{K_3} + \frac{(4)}{K_4}}{2} \text{ \&\& } \frac{(4)}{K_1} < -\frac{\frac{(4)^2}{K_7}}{4 \frac{(4)}{K_3} + 4 \frac{(4)}{K_4} - 8 \frac{(4)}{K_9}})) (\frac{(4)}{K_9} > -\frac{\frac{(4)}{K_4}}{8 \frac{(4)}{K_3}} \text{ \&\& } \frac{(4)}{K_1} < -\frac{\frac{(4)^2}{K_7}}{4 \frac{(4)}{K_3} + 4 \frac{(4)}{K_4} - 8 \frac{(4)}{K_9}}))) \\ &(\frac{(4)}{K_3} == -\frac{\frac{(4)}{K_4}}{2} \text{ \&\& } ((\frac{(4)}{K_9} < -\frac{\frac{(4)}{K_4}}{8 \frac{(4)}{K_3}} \text{ \&\& } \frac{(4)}{K_1} < -\frac{\frac{(4)^2}{K_7}}{4 \frac{(4)}{K_3} + 4 \frac{(4)}{K_4} - 8 \frac{(4)}{K_9}})) (\frac{(4)}{K_9} > -\frac{\frac{(4)}{K_4}}{8 \frac{(4)}{K_3}} \text{ \&\& } \frac{(4)}{K_1} < -\frac{\frac{(4)^2}{K_7}}{4 \frac{(4)}{K_3} + 4 \frac{(4)}{K_4} - 8 \frac{(4)}{K_9}}))) \\ &(-\frac{\frac{(4)}{K_4}}{2} < \frac{(4)}{K_3} < 0 \text{ \&\& } ((\frac{(4)}{K_9} < \frac{\frac{(4)}{K_3} + \frac{(4)}{K_4}}{2} \text{ \&\& } \frac{(4)}{K_1} < -\frac{\frac{(4)^2}{K_7}}{4 \frac{(4)}{K_3} + 4 \frac{(4)}{K_4} - 8 \frac{(4)}{K_9}})) (\frac{(4)}{K_9} > -\frac{\frac{(4)}{K_4}}{8 \frac{(4)}{K_3}} \text{ \&\& } \frac{(4)}{K_1} < -\frac{\frac{(4)^2}{K_7}}{4 \frac{(4)}{K_3} + 4 \frac{(4)}{K_4} - 8 \frac{(4)}{K_9}}))) \\ &(\frac{(4)}{K_3} == 0 \text{ \&\& } \frac{(4)}{K_9} < \frac{\frac{(4)}{K_4}}{2} \text{ \&\& } \frac{(4)}{K_1} < -\frac{\frac{(4)^2}{K_7}}{4 \frac{(4)}{K_4} - 8 \frac{(4)}{K_9}})) (\frac{(4)}{K_3} > 0 \text{ \&\& } -\frac{\frac{(4)}{K_4}}{8 \frac{(4)}{K_3}} < \frac{(4)}{K_9} < \frac{\frac{(4)}{K_3} + \frac{(4)}{K_4}}{2} \text{ \&\& } \frac{(4)}{K_1} < -\frac{\frac{(4)^2}{K_7}}{4 \frac{(4)}{K_3} + 4 \frac{(4)}{K_4} - 8 \frac{(4)}{K_9}}))) \end{aligned}$
----------------------------------	--